

§ 2.2 光的粒子性

§ 2.2.1 光电效应(Photo—electronic effect)

一、光电效应的实验规律

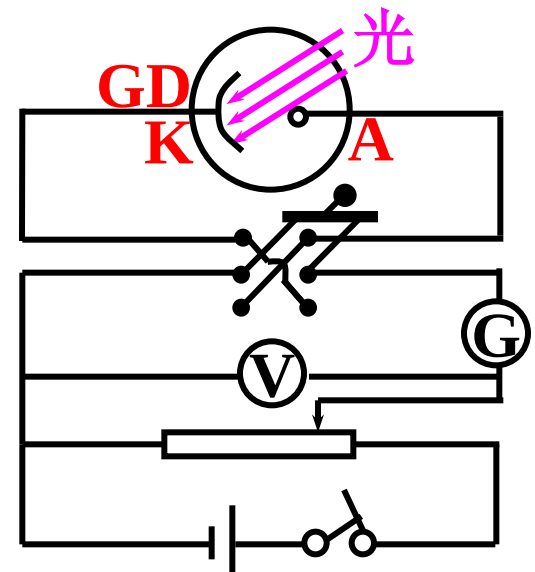
1. 光电效应

光电效应：光照射到金属表面上时，有电子从金属表面逸出的现象。

光电子：逸出金属表面的电子。

2. 实验装置

GD 为光电管，
光通过石英窗口照射阴极 **K**，
光电子从阴极表面逸出。
光电子在电场加速下向阳极 **A** 运动，形成光电流。



3. 实验规律

(1) 光电流与入射光强度(当频率一定时)的关系

饱和光电流强度 i_m 与入射光强 I 成正比。

$$\therefore i_m = Ne$$

$\therefore$ 单位时间内从 K 极释放出的电子数 N 与入射光强 I 成正比。

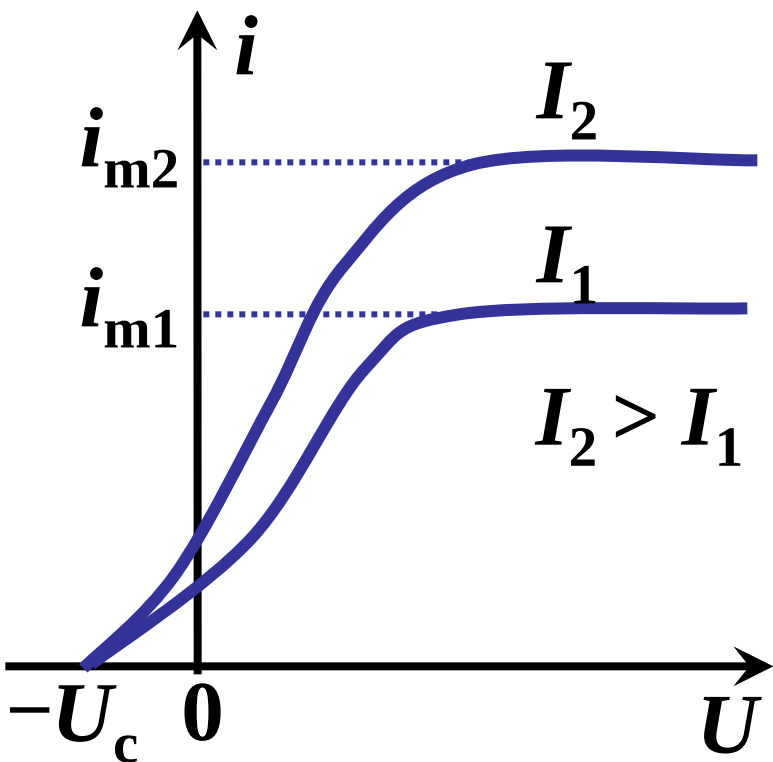
当电压 $U = 0$ 时, 光电流并不为零;
只有当两极间加了反向电压 $U = -U_c$
 < 0 时, 光电流 i 才为零。

U_c —— 截止电压。

这表明: 从阴极逸出的光电子有
初动能。

设 v_m 为光电子的最大初速度,

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = eU_c \text{ 与光强无关。}$$



(2) 光电子的初动能和入射光频率之间的关系

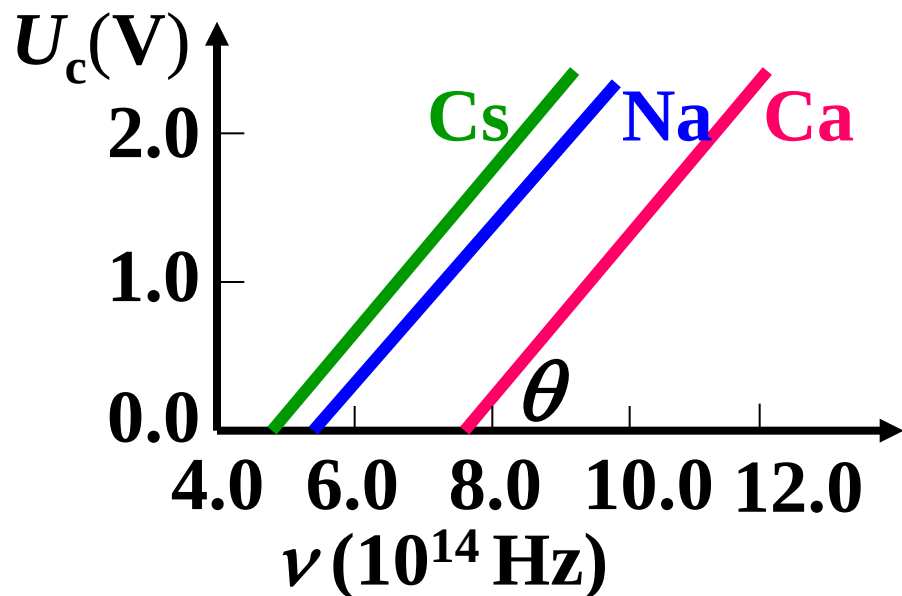
截止电压 U_c 与入射光频率 ν 呈线性关系:

$$U_c = K\nu - U_0$$

其中 K 为普适常数, U_0 与材料有关。

光电子的最大初动能为:

$$mv_m^2/2 = eU_c = e(K\nu - U_0)$$



即: 光电子逸出时的最大初动能(和截止电压)随入射光的频率增大而线性增大, 与入射光的强度无关。

(3) 光电效应的红限频率

只有当入射光频率 ν 大于红限频率 ν_0 时，才会产生光电效应。

$$\therefore mv_m^2/2 \geq 0$$

$$\therefore mv_m^2/2 = e(K\nu - U_0) = eK\left(\nu - \frac{U_0}{K}\right) = eK(\nu - \nu_0) \geq 0$$

$$\nu_0 = \frac{U_0}{K}$$

即： $\nu \geq \nu_0$

当光照射某金属时，无论光强度如何，如果入射光频率小于该金属的红限频率 ν_0 ，就不会产生光电效应。

$U_c - \nu$ 直线与横坐标的交点就是红限频率 ν_0 。

(4) 光电效应和时间的关系

光电效应是瞬时发生的，只要入射光的频率大于被照金属的红限频率，不管光的强度如何，都会立即产生光电子，时间不超过 10^{-9} s 。

二、经典物理学所遇到的困难

矛盾	经典波动理论解释	实验事实
1	入射光的光强越大，则从金属逸出的光电子的最大初动能也就越大；	光电子的最大初动能随入射光的频率线性增加，而与入射光的强度无关。
2	金属中的电子可连续不断地吸收光的能量，只要光照时间足够长，其频率再小也总是能够获得足够能量而逸出，不应存在截止频率；	当 $\nu < \nu_0$ 时，无论入射光的强度多强也不能产生光电效应。
3	光波的能量是均匀分布在波面上的，金属中的电子积累能量克服逸出功需要一段时间，光电效应不可能瞬时发生；	无论入射光的强度多弱，只要 $\nu > \nu_0$ ，光电子会立即从金属表面逸出。

小结

一、光电效应现象

光照到金属表面，使电子从金属表面逸出。

二、光电效应的实验规律

1. 两张实验图： $i-U$ 关系图、 $U_c-\nu$ 关系图。

2. 基本概念：光电子、光电流 i 、饱和光电流 i_m 、

截止电压 $U_c = K\nu - U_0$

最大初动能 $mv_m^2/2 = eU_c$

截止频率(红限频率) $\nu_0 = U_0/K$

3. 四个主要结论(请同学们自己归纳)

三、经典波动理论的困难

§ 2.2.2 爱因斯坦光子假设和光电效应方程

一、爱因斯坦光子理论

爱因斯坦 1905 年提出了光量子假设：

- (1) 电磁辐射由以光速 c 运动的局限于空间某一小范围的光量子(光子)组成，每个光量子的能量 E 与辐射频率 ν 的关系为

$$E = h\nu \quad \text{其中 } h \text{ 是普朗克常数。}$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

- (2) 光量子具有“整体性”。
- 一个光子只能整个地被电子吸收或放出。

一束光就是以速率 c 运动的一束光子流。

光强 $I = Nh\nu$

N —— 单位时间内通过单位垂直面积的光子数

二、爱因斯坦方程

当金属中有一个自由电子吸收一个光子能量时，有关系式：

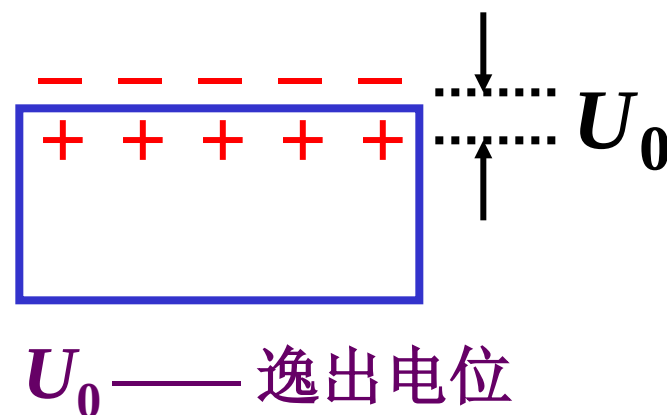
光子能量 = 光电子逸出功 + 光电子的最大动能

$$h\nu = A + \frac{1}{2}mv_m^2$$

或： $\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A$

逸出功

$$A = eU_0$$



光照射金属表面，一个光子能量可立即被金属中的自由电子吸收。当入射光的频率足够高，每个光量子的能量 $h\nu$ 足够大时，电子才可能克服逸出功 A 逸出金属表面。

三、对光电效应的解释

1. 入射光强，光子数目多，则对应光电子多，光电流强度大。
2. 光电子的最大初动能只与入射光的频率有关，与光的强度无关。

3. 红限 ν_0 的存在 当 $\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A < 0$

即 $\nu < \frac{A}{h}$ 时，

电子的能量不足以克服逸出功而发生光电效应。

所以存在红限频率：

$$\nu_0 = \frac{A}{h}$$

相应的波长叫红限波长 λ_m

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A$$

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = eU_c = e(K\nu - U_0)$$

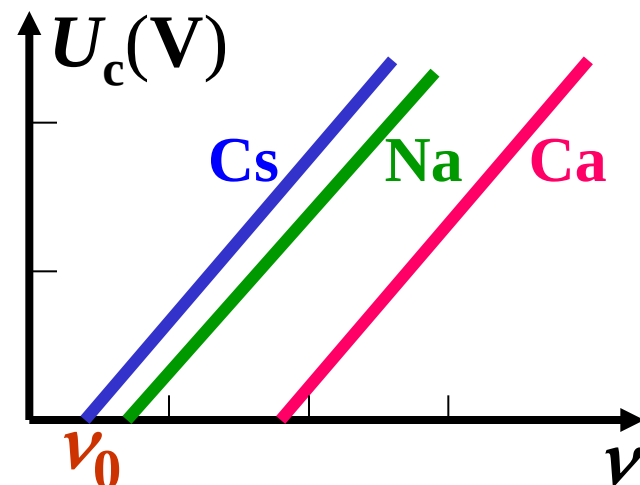
$$\left. \begin{array}{l} \frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A \\ \frac{1}{2}mv_m^2 = eU_c = e(K\nu - U_0) \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A = eU_0 \\ h = eK \end{array} \right.$$

材料不同，红限值不同。

$$\therefore \nu_0 = \frac{A}{h} = \frac{eU_0}{eK} = \frac{U_0}{K}$$

截止电压 $U_c = K\nu - U_0$

$$U_c = \frac{h}{e}\nu - \frac{A}{e}$$



$U_c - \nu$ 直线斜率相同，为 h/e 常数

A 一定， $U_c \propto \nu$

ν 一定， A 大， U_c 小

$A = eU_0$ —— A ， U_0 都与材料有关

$h = eK$ —— 1916年密立根 (R. A. Millikan) 做了精确的光电效应实验，利用 $U_c - \nu$ 直线斜率 K ，得

$$h = 6.56 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

与当时用其他方法测得的符合得相当好。当时这是对爱因斯坦光子假设的极大支持。

4. 只要 $\nu > \nu_0$ ，立刻就有光电子产生(瞬时效应)。

光电效应对于光的本质的认识和量子论的发展曾起过重要的作用。



1879 — 1955

爱因斯坦由于对**光电效应**的理论解释和对**理论物理学**的贡献，**获得1921年诺贝尔物理学奖**



1868 — 1953

密立根由于研究**基本电荷**和**光电效应**，特别是通过著名的油滴实验，证明电荷有最小单位，**获得1923年诺贝尔物理学奖**

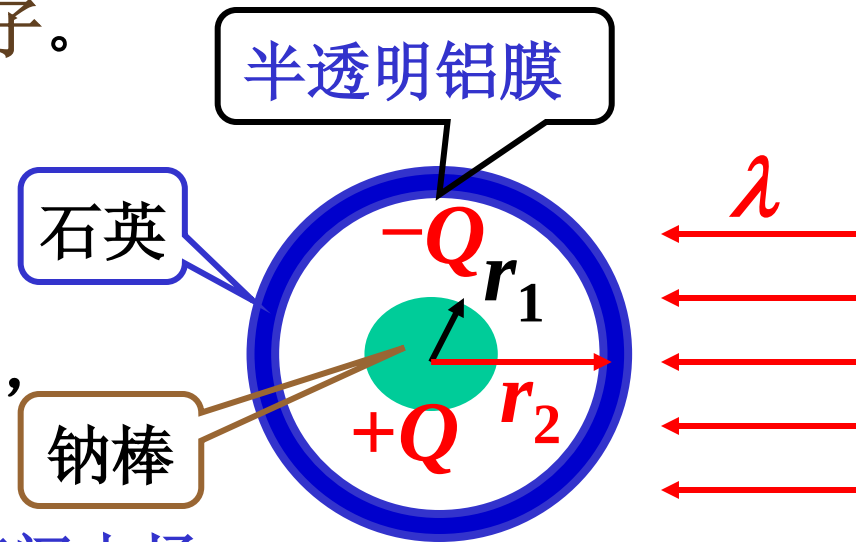


应用：内光电效应，电影发声，光电倍增管，
光控继电器，图象增强器，

[例] 已知：一共轴系统的横截面如图所示。外面为石英圆筒，内壁敷上半透明的铝薄膜，其内径 $r_2 = 1\text{ cm}$ ，长为 20 cm 。中间为一圆形钠棒，半径 $r_1 = 0.6\text{ cm}$ ，长亦为 20 cm 。整个系统置于真空中。今用波长 $\lambda = 3000\text{ \AA}$ 的单色光照射系统。忽略边缘效应。**求：平衡时钠棒所带的电量。** (已知钠的红限波长为 $\lambda_m = 5400\text{ \AA}$ ，铝的红限波长为 $\lambda'_m = 2960\text{ \AA}$ 。)

解： 思路——(1) 铝不产生光电效应，钠产生光电效应。钠在光照下，放射光电子。

(2) 这些光电子聚集在铝膜上，使钠棒和铝膜分别带上正、负电荷。当它们间的电势能等于光电子的最大初动能时，系统达到平衡。



(3) 由高斯定理可求钠棒与铝膜间电场。

(4) 利用电势差与电场的关系，最后可得系统达到平衡钠棒所带的电量。

具体解法:

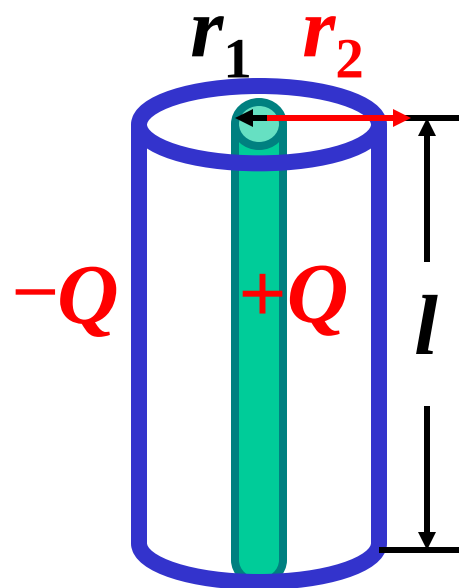
(1) 钠在光照下，放射光电子，其最大初动能 $\frac{1}{2}mv_m^2 = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda_m}$

(2) 这些光电子聚集在铝膜上，使钠棒和铝膜分别带上正、负电荷。

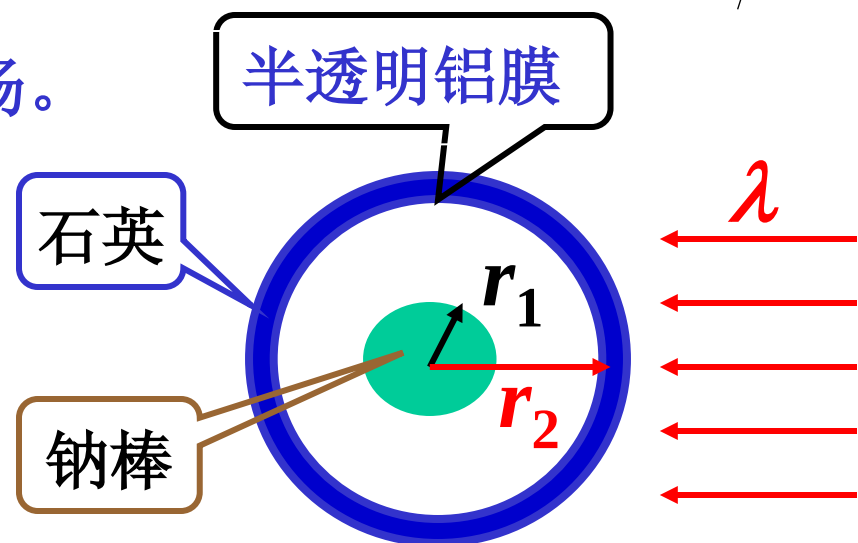
当它们间的电势差 U 达到系统达到平衡。

$$eU = mv_m^2 / 2$$

(3) 由高斯定理可求钠棒与铝膜间电场。



$$E = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l r}$$



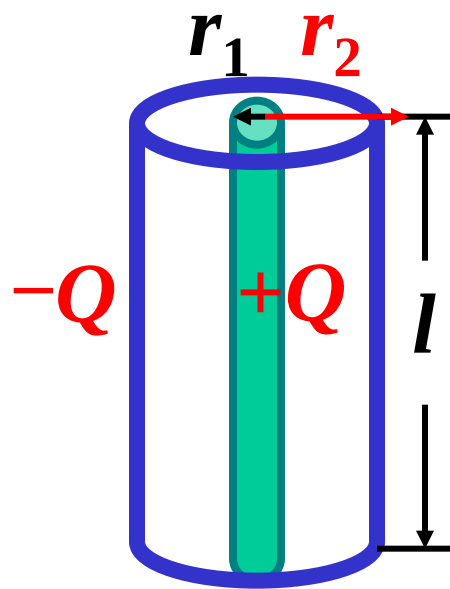
(4) 利用电势差与电场的关系。

$$U = \int_{r_1}^{r_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l r} dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

$$(1) \quad \frac{1}{2}mv_m^2 = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda_m}$$

$$(2) \quad eU = mv_m^2/2$$

$$(4) \quad U = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{r_2}{r_1}$$



由 (1) (2) (4) 式可得

$$eU = e \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{r_2}{r_1} = \frac{1}{2}mv_m^2 = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda_m}$$

$$\therefore Q = \frac{2\pi\epsilon_0 lhc}{e \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)} \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_m} \right) = 4.0 \times 10^{-11} \text{ C}$$

已知常数：
电子电量

普朗克常量

真空介电常数

$$q = -e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$$

光电效应

1. 实验规律

- 饱和光电流强度 $i_m \propto$ 入射光强 I 。
- 截止(遏止)电压 $U_c = K\nu - U_0$

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = eU_c$$

- 当 $\nu >$ 红限 ν_0 时, 产生光电效应

$$\nu_0 = \frac{U_0}{K}$$

- 光电效应是瞬时发生的

2. 爱因斯坦方程

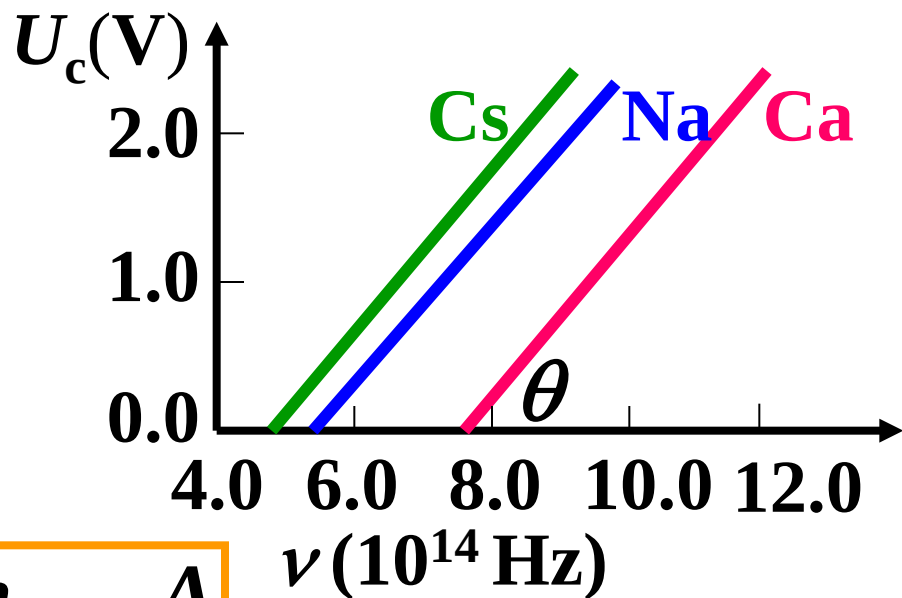
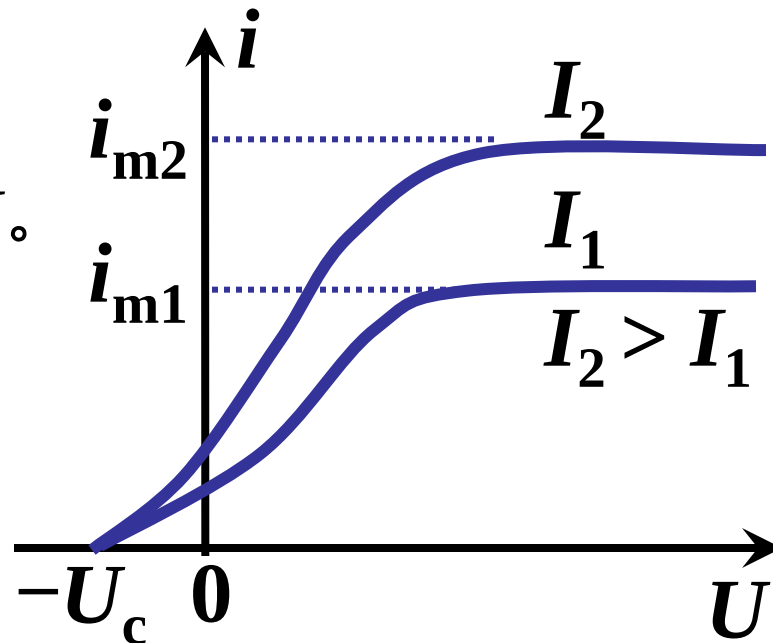
$$\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A$$

$$\nu_0 = \frac{A}{h}$$

$$A = eU_0$$

$$h = eK$$

$$U_c = \frac{h}{e}\nu - \frac{A}{e}$$



四、光的波粒二象性

$$E = h\nu$$

$$m = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{\lambda c}$$

$$p = mc = \frac{h}{\lambda}$$

$$h = 6.6260755 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

$$E = mc^2$$

[例] 红光波长: $\lambda_1 = 6000 \text{ \AA}$, X 射线波长: $\lambda_2 = 1 \text{ \AA}$ 。求:
它们光量子的能量与动量。

解: $E_1 = h\nu_1 = \frac{hc}{\lambda_1} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{6000 \times 10^{-10}}$
 $= 3.31 \times 10^{-19} \text{ (J)}$

$$E_2 = \frac{hc}{\lambda_2} = 1.99 \times 10^{-15} \text{ (J)}$$

$$p_1 = \frac{h}{\lambda_1} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{6000 \times 10^{-10}} = 1.1 \times 10^{-27} \text{ (Kg} \cdot \text{m/s)}$$

$$p_2 = \frac{h}{\lambda_2} = 6.63 \times 10^{-24} \text{ (Kg} \cdot \text{m/s)}$$

小结

一、爱因斯坦光子理论

光是一种在真空中以速度 c 传播的粒子流，这种粒子称为光量子(光子)，光子具有动量和能量。

光子能量: $E = h\nu$

光子动量: $p = h/\lambda = h\nu/c = mc$

光子质量: $m = E/c^2 = h\nu/c^2$ ($m_0 = 0$)

二、爱因斯坦光电效应方程

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A$$

三、光的波粒二象性

光有时表现出波动性的一面，有时表现出粒子性的一面。